EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Un sous-espace d'intérieur non vide est l'espace entier

a) Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace normé E. Montrer que si $\mathring{F} \neq \emptyset$, alors $F = E$.

b) Dans $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, soit E_1 (fonctions $\mathcal{C}^1$) et $\mathcal{P}$ (fonctions polynomiales). Montrer que $\mathring{E}_1 = \mathring{\mathcal{P}} = \emptyset$.